

DR BENSOUICI

Infections à streptocoque

INTRODUCTION:

- Infections **bactériennes fréquentes** provoquées par le **streptocoque**.
- Gravité: *Pénicillines ont transformé le pronostic
*Complications post streptococciques
- **Pronostic** généralement **favorable**.
- **Polymorphisme Clinique:**
2 groupes de maladies : suppuratives
non suppuratives

INTRODUCTION:

➤ **Streptococcies suppuratives : liées à la multiplication bactérienne :**

***Streptococcies cutanéomuqueuses focalisées :**

Angine , Erysipèle , Scarlatine , Impétigo

***Streptococcémies , Endocardites subaiguës**

➤ **Streptococcies non suppuratives:** syndromes post streptococciques Liées à un mécanisme immuno-allergique (apparaissent 2 à 3 semaines après une infection streptococcique non traitée :

- Rhumatisme articulaire aigu / RAA
- Glomérulonéphrite aiguë / GNA
- Erythème noueux / EN
- chorée

- Les streptocoques sont dans l'ensemble restés très sensible aux Béta-lactamines et en particuliers à la pénicilline G.**
- Ils sont naturellement résistants aux aminosides**

II-EPIDEMIOLOGIE

a-Agent causal:

Streptocoques : cocci à gram +, immobiles, arrondis, aéro-anaérobies , asporulés.

Classification Lancefield : polysaccharide C (Antigène pariétal)

➤ Streptocoques groupables : A à H et K à T , (18 sérogroupes).

Le streptocoque A (streptocoque pyogènes) est le plus virulent++

➤ Streptocoques non groupables: dépourvus de polysaccharide C: S. sanguis, S. mitis et S.salivarius.

Agent causal

- **Pouvoir hémolytique:**

- *streptocoque β hémolytique: hémolyse complète en 24-36h
- *streptocoque α hémolytique :hémolyse incomplète
- *streptocoque δ hémolytique: pas d'hémolyse

- **Ils élaborent des :**

***Enzymes** qui entraînent la formation d'anticorps :

Streptolysine O, S - Hyaluranidase

les antistreptolysines O (ASLO), que l'on peut doser ≥ 200 u/ml = infection récente ou séroconversion (élévation du taux des ASLO à 2 prélèvements espacé de 15 jours)

Agent causal

*Des exotoxines :

superantigéniques: SpeA, SpeB, SpeC

Impliqués dans la scarlatine et le choc toxique

Activation massives des lymphocytes et production massive de cytokines proinflammatoires,,,, infection sévère

******Protéine M**:antiphagocytaire de surface du SGA

Joue un rôle dans les infections post –streptotoxiques: elle possède des zones de similitudes avec certaines protéines humaines notamment:
Celle du cœur, articulations , reins et même le cerveau

Auto-immunité post-streptotoxiques
syst immunitaire peut confondre les cellule du corps avec la bactérie



résultat

b- Réservoir/portes d'entrées: Homme

- * **portage ORL** (A++),
- * **cutané** (A++, C et G),
- * **intestin** (Strep D++),
- * **génital** (B++)
- * **cavité buccale** (non groupables).

C-Transmission:

Aérienne: contact rapproché++

Aussi:

Contact avec une plaie infectée

Passage de la filière génitale lors de l'accouchement

III- FORMES CLINIQUES :

SUPPURATIVES

- ANGINE
- SCARLATINE
- ERYSIPELE
- STREPTOCOCCEMIE
- Endocardite infectieuse à streptocoque ou Maladie d'Osler

NON SUPPURATIVES

- Streptococcies non suppuratives (syndromes post streptococciques:
 1. -RAA
 2. -G.N.A
 3. -CHOREE DE SYDENHAM
 4. - ERYTHEME NOUEUX

1 . ANGINE:



- La plus **fréquentes**, dues au **streptocoque β hémolytique du groupe A**
- **10-40%**
- Elle survienne à tout âge avec prédominance chez l'**enfant** d'âge scolaire et l'**adulte jeune**.
- **Clinique :**
 - Début:** **brutal** , Fièvre à 39-40°, frissons, Malaise, céphalées, **dysphagie intense**
 - Chez l'enfant :** **troubles digestifs** (nausées, vomissements et douleurs abdominales)
 - Examen de la gorge :** amygdales **tuméfiées, rouges**, le plus souvent recouvertes d'un **enduit pultacé facilement détachable**.

ANGINE:

- Sur le plan régional: on retrouve des adénopathies satellites sous angulo-maxillaires douloureuses.

■ Biologie :

- FNS : hyperleucocytose à polynucléaires N

- Détection de l'Ag A sur écouvillonnage amygdalien = test de diagnostic rapide (TDR)

■ Evolution :

* Sous traitement, la guérison est rapidement obtenue

* En l'absence de traitement, la guérison est possible mais le malade reste exposé à des complications:

. Rechutes

. Complications suppurées loco régionales: phlegmon péri amygdalien, abcès rétropharyngien, adénophlegmon.

. Complications tardives post streptococciques+++

ANGINE

■ Traitement :

But: éradiquer le portage
prévenir les cpc post-streptococciques

- **Pénicilline V** : 50 000 UI/Kg/j en 4 prises en dehors des repas pendant 10 j
- **Pénicilline G** : 50 000 UI/Kg/j chez l'enfant et 1 MUI 3x/j chez l'adulte pendant 10 j
- **Amoxicilline : 50 mg/Kg/j pendant 6 j**

*En cas de mauvaise observance du traitement :

Benzathine-Benzil-Pénicilline (Extencilline®) : 1 200 000 UI ou 600 000 UI (enfant < 25 Kg) en IM.

*si allergie : macrolides: **Azithromycine** 500mg/j (3j) , enf : 20mg/kg/j,
Josamycine 50mg/kg/j en 2 prises pendant 5j

Traitement symptomatique:

- Antipyrétiques et antalgiques = paracétamol
- Antiseptique / collutoire

Les AINS et les corticoïdes ne sont pas recommandés(CPC loco-régionales)

2-Scarlatine:

- **Toxi-infection** due aux **SGA** infecté par un bactériophage, produisent une **toxine erythrogène**, touche surtout **l'enfant**, transmission aérienne
- MDO
- PE surtout pharyngée, elle peut être extra pharyngée (cutanée,,)

■ **Tableau clinique :**

- ✓ Incubation silencieuse de 2 à 5 j (contagiosité commence 24 H avant le début des signes)
- ✓ Début : fièvre 39°-40°C, frissons
Douleurs pharyngées intenses
Douleurs abdominales+ vomissement
A l' examen: angine érythémateuse, ADP rétromandibulaires douloureuses langue saburrale.

Scarlatine



✓ **Phase d'état** : 24-48h:

***Exanthème:**

- Débute au niveau de la base du **cou, thorax, racines des membres**, puis se **généralise** à tout le corps.
- Il respecte les **paumes** des mains et les **plantas** des pieds et la région **péri buccale**.
- Aspect: **Erythème** en nappe diffus rouge vif, **sans intervalle de peau saine ++** avec un fin piqueté rouge plus sombre, s'effaçant à la vitro pression.
- Palpation : peau sèche ,chaude avec impression de granité
- Évolution:
s'atténue j6
Desquame: 8 - 30 jours (squames fins au niveau du visage et le tronc , plus larges aux extrémités « en doigts de gants »



Scarlet fever
(scarlatina)



Characteristic red cheeks
and rash of scarlet fever



A white coating
on the tongue, and
«strawberry tongue»

SCARLATINE:

*Enanthème:

Angine érythémateuse ou érythromato-pultacée

Cycle de la langue évoluant sur 14j:

saburrale → **desquame** de la périphérie vers le centre (V lingual) → **framboisée** (rouge, papilles à nu, et saillantes) j6 → **lisse** j9 → redevient normale j14.



SCARLATINE:

- Dg est essentiellement clinique ; énanthème+++
- Traitement:
 - Repos au lit
 - Isolement du malade, déclaration obligatoire.
 - ATB : même que celle de l'angine

3-ERYSIPELE



• n'écaille pas. Il n'y a pas de bourrelet



3-ERYSIPELE :

- **Dermohypodermite aiguë non nécrosante** localisée développée à partir d'infection streptococcique favorisée par : stase veineuse ou lymphatique, terrain immunodéprimé (diabète).
- S B Hémolytique du groupe A ++
- **Clinique :**
 - Début brutal,
 - Signes généraux (fièvre 39-40 °C + frissons)
 - Signes locaux : placard inflammatoire, érythémateux, chaud et douloureux, parfois recouvert de purpura ou vésicules. **Sans suppuration+++**

Adénopathie satellite douloureuse et une lymphangite peuvent être associées.

Rechercher de signes de gravité : locaux et généraux :

Dermohypodermite bactérienne nécrosante et fasciite nécrosante

ERYSIPELE

Erysipèle

Épiderme :

- couche cornée,
- kératinocytes.

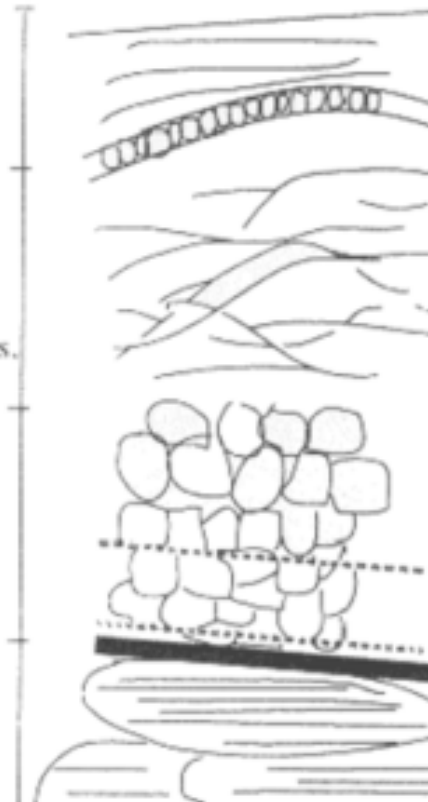
Derme :

- tissu conjonctif,
- follicules pileux,
- glandes sébacées et sudorales,
- terminaisons nerveuses,
- vaisseaux.

Hypoderme :

- tissus graisseux,
- vaisseaux.

Muscle



Dermohypodermite bactérienne

= DHB

= érysipèle :

sans atteinte de
l'aponévrose superficielle
= cellulitis en anglais

ou
bact

avec n
et adip
l'ap
= necro

Fascia superficialis
(inconstant)

Aponévrose
superficielle

F₁
l
= ne

✓ Erysipèle des membres inférieurs :

- La forme la plus **fréquente** (90%)
- Le plus souvent chez des **sujets prédisposés** (obésité, insuffisance veineuse et/ou lymphatique).
- **Porte d'entrée** : un intertrigo des orteils, un ulcère de jambe ou une plaie punctiforme.
- **Tableau clinique** : une grosse jambe rouge aiguë et fébrile unilatérale, le membre est œdématié avec une peau rouge tendue et luisante, parfois parsemée de pétéchies.

Il n'existe pas de bourrelet+++

- Une adénopathie satellite est constante.

ERYSIPELE

- **Complications :**

Récidives fréquentes.

Suppurations locales et adénites.

Fasciite nécrosante : complication la plus redoutable
(mortelle dans 30%)

✓ Erysipèle du visage : 5-10%

Le plus caractéristique, avec un début brutal (fièvre à 39°C, frissons et vomissements).

Localement : tuméfaction rouge très douloureuse, qui va s'étendre très rapidement et réalise un placard inflammatoire parfois parsemé par de vésicules et de phlyctènes, il est délimité par un bourrelet périphérique rouge violacé, ce placard va s'étendre de part et d'autre du nez «en ailes de papillons».

- Adénopathies pré-tragiennes ou sous-maxillaires : constantes.
- Guérison : spontanée en 8 à 10 jours, plus rapide sous traitement mais risque de récurrence (intérêt de rechercher la porte d'entrée et la traiter).

Il faut distinguer :

ÉRYSIPÈLE

- PE : insignifiante souvent minime: dermite fissuraire du pavillon de l'oreille
- Bourrelet périphérique
- Pas de suppuration

STAPHYLOCOCCIE DE LA FACE

- Furoncle manipulé : aile du nez
- Thrombose du sinus caverneux
- Pas de bourrelet

✓ Erysipèle du membre supérieur:

- Lymphoedème chronique dans les suites d'un curage ganglionnaire.

ERYSIPELE

■ **Traitement :**

Hospitalisation indispensable en cas :

- .Signes généraux marqués
- .complication locales,
- .comorbidités ,
- .contexte social défavorable
- .absence d'amélioration au bout de 72h sous trt adapté

Traitement ambulatoire oral est possible

Antibiotiques de choix :

Amoxicilline IV: **50 -100mg/kg/j** , Per os:**3-4g/j**

Pénicilline G : 12 à 24 M UI/j en perfusion continue

Si allergie :pristinamycine ,clindamycine

ERYSIPELE

■ **Traitement adjuvant:**

- *repos

- *antalgique :paracétamol ,pas d'AINS+++

- *trt de la PE :antifongique pour l'intertrigo

- *anticoagulation préventive non systématique

- *prise en charge des facteurs favorisant pour éviter les récurrences

- * ATB au long cours Peni v , benzathine benzylpenicilline G,macrolide

4-Streptococcémie:

- **Bactériémies à Streptocoques** : sont devenues **rare** depuis l'utilisation des antibiotiques, à l'exception des **endocardites** et des **streptococcies néonatales**.
- Certaines manifestations sont caractéristiques :
 - Cutanées : exanthème scarlatiniforme, placard érysipélateoïde.
 - Articulaires : arthralgies, arthrites.
- **Porte d'entrée** :
 - *Cutanée : Streptocoque A, C, G.
 - *Oro-pharyngée ou dentaire : Streptocoques non groupables.
 - *Digestive et urinaire : Streptocoque D.
 - *Utérine : Streptocoque B.

4-Streptococcémie:

- localisations métastatiques sont actuellement rares
- Diagnostic: hémocultures
- Traitement :
 - **Pénicilline G** : 500 000 UI/kg/j perfusion continue
 - Ou **Aminopénicilline** 50 - 100 mg/kg/j en IVD
 - Association à un **Aminoside** (pour une courte durée < 7 jrs):en cas Strep D, B : **Gentamycine** 3 mg/kg/j
 - En cas d'allergie a la pénicilline : Vancomycine, Fosfomycine.
 - Durée totale : 20 - 30 jours du traitement.

Endocardite infectieuse à streptocoque ou Maladie d'Osler

- L'endocardite infectieuse est la greffe et la multiplication d'un agent microbien au niveau de **l'endocarde valvulaire** à la suite d'une bactériémie, favorisée par une lésion préexistante: cardiopathie rhumatismal, congénitale...).
- Agents causals: 20-40%
Streptocoque de la cavité buccale oraux ou ingroupables: sanguis, S. mitis et S. salivarius.
Streptocoque D d'origine digestive (S. gallolyticus ex S. bovis)

Endocardite infectieuse à streptocoque

- **Le début** est **progressif**, avec **fièvre 38-38,5** qui constitue le signe le plus constant, arthralgies et myalgies (lombago aigu fébrile).
- **Signes cardiaques** : modification d'un **souffle** préexistant : le diagnostic d'endocardite doit être évoqué chez **tout sujet fébrile ayant une cardiopathie soufflante**.

Les signes extra cardiaques:

- **Signes cutanéomuqueux :**

- ***Purpura pétéchi** au niveau des conjonctives et des membres inférieurs,
- ***Nodosités ou faux panaris d'Osler** pathognomonique (pulpe des doigts, orteils et oreilles): nodule rouge violacé de la taille d'une lentille d'évolution fugace
- ***Le placard érythémateux palmo-plantaire de Janeway.**

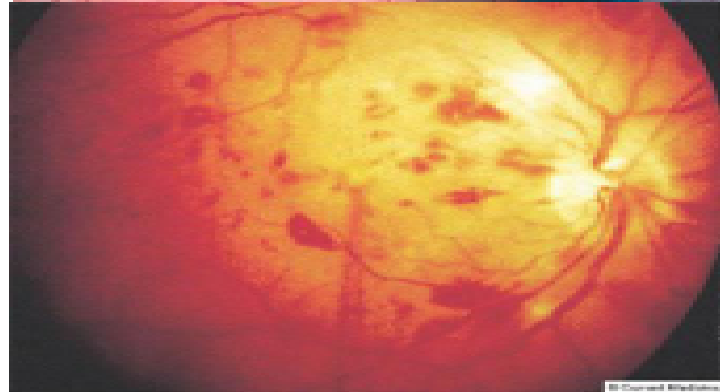
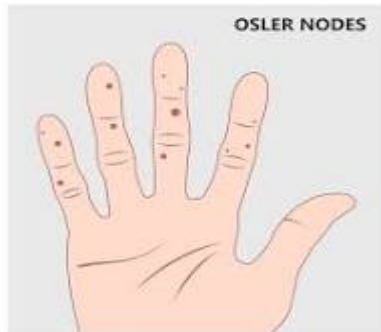
- **Signes respiratoires:** toux, dyspnée

- **Splénomégalie 20-40%**
- **Taches de Roth** au fond d'œil
- **Articulaires** (arthralgie, arthrites)
- **Rénaux** (hématurie, protéinurie).

- **Diagnostic :** repose essentiellement sur les hémocultures et l'échographie cardiaque (végétation)
- **Evolution :** dépend de la précocité du diagnostic et du traitement.

Endocardite infectieuse à streptocoque

- **Traitement :**
- Pénicilline G (500 000 UI/Kg/j) ou amoxicilline ou ceftriaxone +/- Aminoglycoside (3 mg/Kg/j) pendant 2 ou 4 semaines.
- Si allergie : Vancomycine 30 mg/Kg/j + Gentamycine.



Syndrome de choc toxique streptococcique

- D'origine toxinique
- Le plus souvent secondaire à une infection cutanée ou sous-cutanée (surtout fasciite nécrosante) et plus rarement à une atteinte génitale ou pulmonaire.
- Les signes du choc apparaissent dans les 24 à 72h qui suivent le début de l'infection, associant fièvre, hypotension artérielle, troubles de la vigilance, **éruption scarlatiniforme**, diarrhée et défaillance multi-viscérale.

Streptococcies non suppuratives (syndromes post streptococciques)

- **RAA**
- **G.N.A**
- **CHOREE DE SYDENHAM**
- **ERYTHEME NOUEUX**

Manifestations immunologiques induites par une infection streptococcique : à SGA, à distance de l'infection.

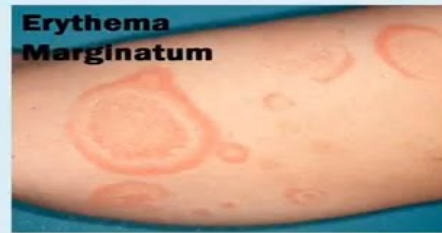
1/RAA:

- **10 - 20** jours après une infection streptococcique, touche surtout **l'enfant**.
- **Manifestations Cliniques :**
 - **Signes articulaires** : polyarthrite, arthralgies
 - **Signes généraux** : fièvre
 - **Signes cardiaques** : souffle
 - **Signes cutanées** :
 - **Nodosités sous-cutanées de Meynet** : siègent aux faces d'extension des grosses articulations, elles sont fermes, indolores et mesurent de quelques millimètres à 2 cm de diamètre
 - **Erythème marginé** : un peu plus fréquent, se présente sous forme de macules rosées plus pâles au centre, siégeant au niveau du tronc et à la racine des membres
- ***Biologie :**
 - Polynucléose neutrophile
 - Syndrome inflammatoire
 - *E.C.G : troubles de la conduction.



Erythema Marginatum

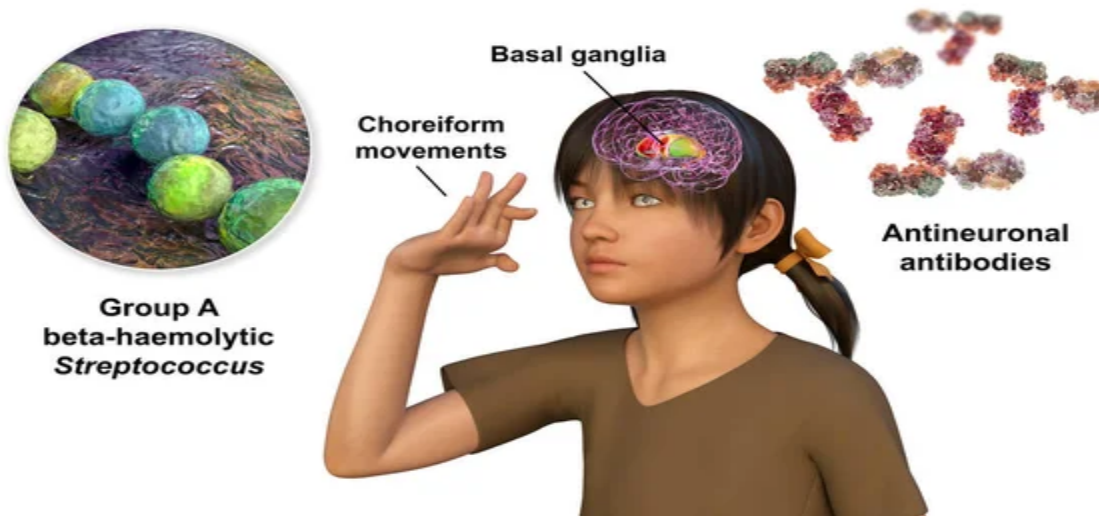
Erythema Marginatum



RAA

- **Chorée de Sydenham** : c'est l'atteinte neurologique, ce sont des mouvements involontaires, désordonnés, anarchiques, diffus et bilatéraux, qui régressent spontanément en quelques mois

Sydenham's Chorea (St. Vitus Dance)



Diagnostic :RAA

- Repose encore aujourd'hui sur **les critères de Jones**, il est défini par :

La preuve d'une infection streptococcique récente (élévation significative des Anti-Strepto-Lysine O (ASLO), prélèvement de gorge positif au Streptocoque du groupe A, scarlatine récente)

ET

- **La présence de 2 critères majeurs**
- **ou l'association d'un critère majeur et de 2 critères mineurs**

Les critères de Jones

CRITÈRES MAJEURS

- Polyarthrite
- Cardite
- Erythème marginé
- Nodules de Meynet
- Chorée de Sydenham

CRITÈRES MINEURS

- Arthralgies
- Fièvre
- Antécédents de RAA
- Élévation de la VS ou de la CRP
- Allongement de l'espace PR à l'ECG

RAA

■ Evolution :

Le risque essentiel est celui des **rechutes** (intérêt de la Pénicilline à titre prophylactique)

Les **séquelles valvulaires** exposent au risque **d'endocardite infectieuse**

■ Traitement:

le repos, un traitement anti-inflammatoire et une antibiothérapie

***Traitement anti-inflammatoire :**

- Dans les formes articulaires isolées invalidantes : **acide salicylique (Aspirine)**
- Atteinte cardiaque sévère et symptomatique : **Prédnisone** 2 mg/kg/j pendant 3 à 4 semaines et régression dès normalisation de l'examen clinique et de la VS

***Antibiothérapie :**

Elle vise à éradiquer le portage du Streptocoque

Le traitement de référence est la Pénicilline V 100 000 UI/kg/j chez l'enfant ou 2 M UI chez l'adulte pendant 10 jours

Prévention /RAA

- Chez les patients atteints de RAA, **une antibioprophylaxie** par injection de **Benzathine-Benzyl-Pénicilline** (Extencilline®) : 1,2 M UI en intramusculaire (600 000 UI en cas de poids < 25 kg) toutes les 3 semaines **est Recommandée** afin de diminuer les risques de récives par réinfection

La durée de l'antibioprophylaxie est d'au moins 5 ans, elle doit être poursuivie jusqu'à l'âge de 21 ans

2/ G.N.A

- Survenant 10 - 20 jours après une infection streptococcique.
- Signes cliniques : fièvre, lombalgies, œdèmes, HTA hématurie, protéinurie > 1 g/24 h.
- Diagnostic de l'origine Strep : ANTD récent d'infection streptococcie, ASLO.
- TRAITEMENT :
Repos au lit, régime désodé, ATB : éradication du strep pour éviter les récives

3/Erythème noueux

- C'est une **dermo-hypodermite nodulaire**.
nodosités arrondies ou ovalaires de 2 à 4 cm de diamètre, bilatérales, douloureuses, chaudes à la palpation et fermes, enchâssées dans les plans profonds, elles siègent sur la face d'extension des membres
- **Evolution** : Chaque élément régresse en 8 à 15 jours après être passé par les teintes **rouge, bleue, jaune et enfin verte**.
L'évolution peut se faire par plusieurs **poussées successives**, favorisées par l'orthostatisme. Il peut alors coexister des éléments **d'âge différent**. Les lésions cutanées finissent par disparaître sans laisser de cicatrices
- **Diagnostic**
preuve d'une infection streptococcique récente (élévation des ASLO) et l'absence d'une autre étiologie (tuberculose, sarcoïdose...)
- **Traitement** :
Le repos au lit est nécessaire pour limiter les poussées
Anti-inflammatoires (Aspirine)
Antibiotique pour stériliser le foyer streptococcique

Érythème noueux



4/Chorée de Sydenham

- Survient 1 a 6 mois après une infection streptococcique, fille (5-15 ans), mouvements involontaires, désordonnés et anarchiques diffus, hypotonie.
- **Evolution** : guérison en quelques mois
- **Traitement**:
 - * Ces manifestations sont sensibles aux neuroleptiques
 - * Les corticoïdes ne sont indiqués qu'en cas de cardite ou d'atteinte articulaire associée
 - * La prophylaxie au long cours avec la Pénicilline est justifiée